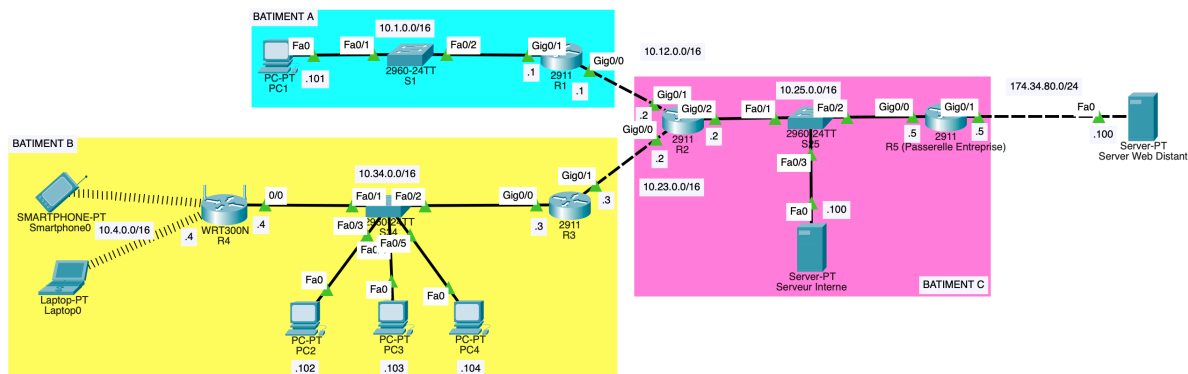


TP2 - R301

Travail demandé

Schéma

- Logué-e sous votre session **Linux**, créez sous Packet Tracer le schéma suivant



- Configurez tous les équipements avec les configurations IPv4 indiquées.
 - Remarquez que les réseaux entre deux routeurs Rx et Ry sont 10.xy.0.0/16 avec x < y.
 - Remarquez que toutes les interfaces des routeurs Rx ont leurs parties hôtes avec x.
 - Le routeur R5 est la passerelle de l'entreprise.
 - Le routeur R4 est un routeur Wifi, SSID R4, sécurité WPA2-PSK, il donne les adresses IPv4 sur 10.4.0.0/16 en tant que serveur DHCP (il fait du NAT par défaut).
 - R1, R2, R3 et R5 font du routage dynamique OSPF.
 - Ajoutez bien les étiquettes qui sont sur ce schéma dans votre schéma, nommez bien (hostname) les équipements comme sur ce schéma.
 - Aide : pas oublier les passerelles par défaut.
 - Aide : pas oublier d'activer les interfaces des routeurs (no shutdown).

- Testez que tous les équipements terminaux de l'entreprise accèdent aux serveurs interne et externe.
 - Question de cours : Pourquoi le laptop0 peut pinguer le serveur Web distant alors que le serveur Web distant ne peut pas le pinguer ? (Remarquez que c'est vrai avec un routeur plus près comme R3 : laptop0 pingue R3, mais R3 ne pingue pas le laptop0)

QoS pour privilégier la bande passante du bâtiment A

Nous allons privilégier dans les routeurs du bâtiment C la bande passante avec l'extérieur du bâtiment A par rapport à celle du bâtiment B.

Pour ce faire :

- Dans le routeur R2, marquez les paquets en provenance du bâtiment A et donnez leur une IPP de 5.
- Dans le routeur R5, réservez une bande passante de 20% pour ses paquets.
- Voir notamment les Mémos QoS ACL sur le moodle du cours.
- Aide routeur R2
 - Création du match (sélection des paquets / class-map) pour le bâtiment A

```
R2>en
R2#conf t
R2(config)#access-list 1 permit 10.12.0.1
R2(config)#class-map match-all MATCHA
R2(config-cmap)#match access-group 1
```

- Marquage de ces paquets (policy-map) avec une IPP de 5

```
R2(config)#policy-map SETA
R2(config-pmap)#class MATCHA
R2(config-pmap-c)#set precedence ? (à vous de choisir la bonne)
```

- Application de cette policy-map à l'interface entrante sur R2 en provenance de R1 (service-policy)

```
R2#conf t
R2(config)#int gig 0/1
R2(config-if)#service-policy input SETA
```

- Aide routeur R5

- Création du match par rapport au niveau IPP de 5 (class-map)

```
R5>en
R5#conf t
R5(config)#class-map match-all MATCH5
R5(config-cmap)#match precedence 5
```

- Application d'une politique à 20% de la bande passante (policy-map) pour cette classe

```
R5(config)#policy-map SETAPRIORITY20
R5(config-pmap)#class MATCH5
R5(config-pmap-c)#priority percent ? (à vous de choisir le bon)
```

- Application de cette policy-map à l'interface sortante de R5 vers Internet (service-policy)

```
R5#conf t
R5(config)#int gig 0/1
R5(config-if)#service-policy output SETAPRIORITY20
```

- Vérifiez les configurations sur chaque routeur.

```
show policy-map [interface]
```

- Générez un peu de trafic puis regardez le traitement de QoS fait sur chaque interface

```
R2#show policy-map interface gig 0/1
```

```
R5#show policy-map interface gig 0/1
```

- Vérifiez le marquage des paquets avec le mode simulation.

Autre opération de QoS

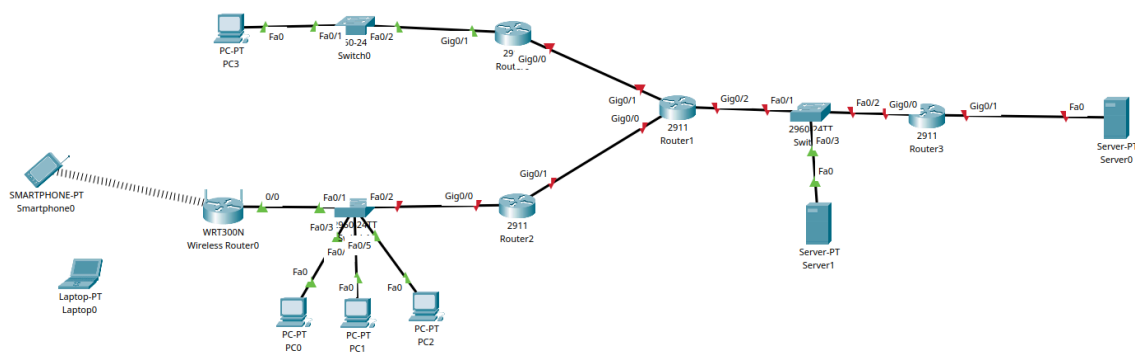
- Réalisez une autre opération de QoS cette fois en "matchant" par rapport à un protocole réseau que vous souhaiteriez privilégier avec dscp.

Mode Réel

- Voir avec l'enseignant pour mettre en place en réel un réseau plus petit reprenant les configurations et commandes utilisées dans ce TP et le précédent.

Solution :

on reconstruit la maquette :



on configure nos routeurs :

R1 :

```
en
conf t
int g0/1
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
no sh
int g0/0
ip address 10.12.0.1 255.255.0.0
no sh
ip routing
router ospf 1
network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.12.0.0 0.0.255.255 area 0
```

R2 :

```

en
conf t
int g0/1
ip address 10.12.0.2 255.255.0.0
no sh
int g0/2
ip address 10.25.0.2 255.255.0.0
no sh
int g0/0
ip address 10.23.0.2 255.255.0.0
no sh
ip routing
router ospf 1
network 10.12.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.23.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.25.0.0 0.0.255.255 area 0

access-list 1 permit 10.12.0.1
class-map match-all MATCHA
match access-group 1
policy-map SETA
class MATCHA
set precedence 5
int gig 0/1
service-policy input SETA

```

R3 :

```

en
conf t
int g0/0
ip address 10.34.0.3 255.255.0.0
no sh
int g0/1
ip address 10.23.0.3 255.255.0.0
no sh
ip routing
router ospf 1
network 10.23.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.34.0.0 0.0.255.255 area 0

```

R4 :

Wireless Router1

Physical **Config** GUI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

Internet

LAN

Wireless

Internet Settings

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

☐ PPPoE

UserName

Password

IPv4 Address 10.34.0.4

Subnet Mask 255.255.0.0

Default Gateway 10.34.0.3

DNS Server

Wireless Router1

Physical **Config** GUI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

Internet

LAN

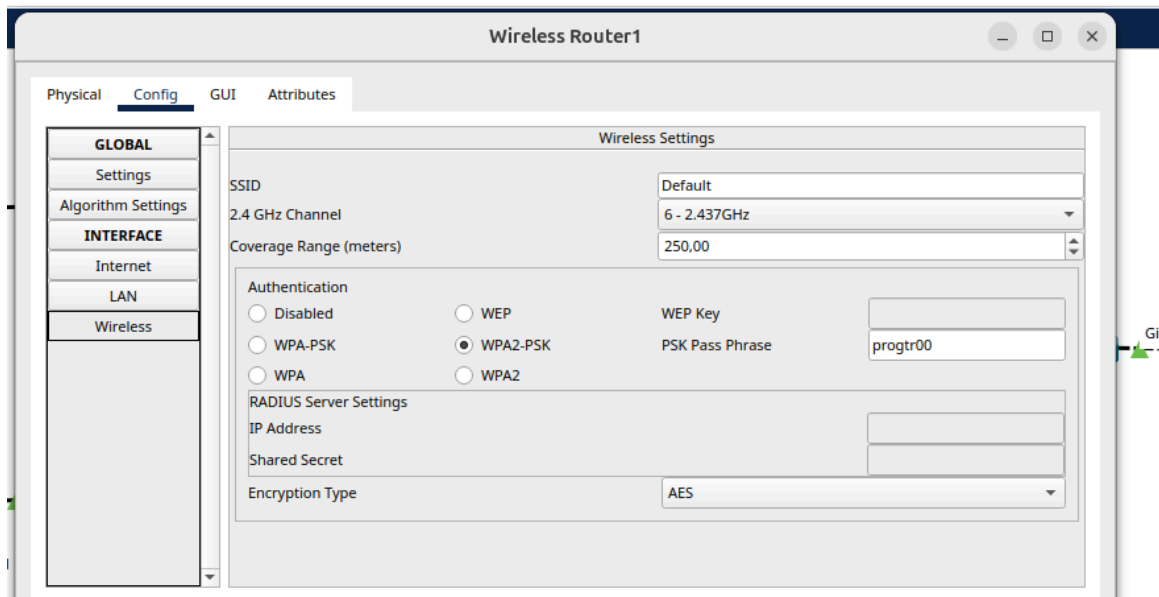
Wireless

LAN Settings

IP Configuration

IPv4 Address 10.4.0.1

Subnet Mask 255.255.255.0



R5 :

```

en
conf t
int g0/0
ip address 10.25.0.5 255.255.0.0
no sh
int g0/1
ip address 174.34.80.5 255.255.255.0
no sh
ip routing
router ospf 1
network 10.25.0.0 0.0.255.255 area 0
network 174.34.80.0 0.0.0.255 area 0

class-map match-all MATCH5
match precedence 5
policy-map SETAPRIORITY20
class MATCH5
priority percent 20
int gig 0/1
service-policy output SETAPRIORITY20

```